

LiveVoz V11.1

Guía de configuración de Supabase, PostgreSQL y Stage Network WebSocket

Proyecto: LiveVoz Teleprompter

Project Ref de Supabase: yyjeihyldqbvkkpswxwg

Rama principal: main

Commit de referencia: 674300d50e6bddb7d5801e2338981109feb9d18e

Objetivo

Este documento explica cómo preparar la base de datos de LiveVoz con Supabase, aplicar las migraciones del proyecto y ejecutar la red local Stage Network mediante WebSocket. También explica cómo conectar teléfonos y computadoras dentro de la misma red y cómo utilizar el PIN/token de sala para separar conciertos.

1. Requisitos previos

Antes de comenzar, la computadora debe tener el repositorio de LiveVoz descargado o clonado, Node.js/npm disponible para Stage Network y Supabase CLI disponible para administrar el proyecto remoto.

Abre una terminal dentro de la carpeta raíz del repositorio LiveVoz. Los comandos de esta guía deben ejecutarse desde esa carpeta, especialmente cuando se utilice **supabase db push** o **npm run stage-server**.

2. Preparar Supabase y PostgreSQL

LiveVoz utiliza Supabase como capa de nube. La migración SQL del repositorio prepara las tablas y políticas necesarias para autenticación, canciones, conciertos, miembros, estado en vivo, respaldos e historial de cambios.

2.1 Iniciar sesión en Supabase CLI

```
supabase login
```

Este comando autentica Supabase CLI. El proceso puede solicitar abrir el navegador o introducir un token de acceso, según la configuración de la CLI.

2.2 Vincular el repositorio con el proyecto

```
supabase link --project-ref yyjeihyldqbvkkpswxwg
```

El Project Ref identifica el proyecto de Supabase utilizado por LiveVoz. Al vincularlo, los siguientes comandos de base de datos se aplicarán al proyecto correspondiente.

2.3 Aplicar las migraciones

```
supabase db push
```

Este comando envía al proyecto remoto las migraciones SQL almacenadas en la carpeta **supabase/migrations**. En LiveVoz V11.1 la migración crea la estructura necesaria para PostgreSQL y habilita las políticas de seguridad definidas para la aplicación.

Importante: no introduces en el código HTML ni en GitHub la contraseña de PostgreSQL, una clave **service_role** o una clave secreta de Supabase. La aplicación web debe utilizar solamente credenciales públicas apropiadas para cliente y depender de las políticas RLS para controlar el acceso.

3. Comprobar la preparación de la nube

Después de ejecutar **supabase db push**, abre LiveVoz y prueba el flujo de autenticación. Una instalación correcta debe permitir crear o iniciar una sesión de usuario y utilizar las funciones de sincronización, respaldo e historial incorporadas en la versión V11.

La configuración de LiveVoz contempla datos para canciones, conciertos y miembros, sesiones en vivo, respaldos y registro de cambios. La sincronización local y la sincronización mediante Supabase son capas complementarias: la red local puede seguir siendo útil durante un evento aunque la conexión a Internet sea limitada.

4. Instalar Stage Network WebSocket

Stage Network es el componente pensado para comunicación rápida entre el operador y los teléfonos/tablets conectados durante un concierto. El servidor se ejecuta en una computadora de la red local.

4.1 Instalar dependencias

```
npm install
```

npm leerá el archivo **package.json** e instalará las dependencias necesarias, incluido el servidor WebSocket utilizado por Stage Network.

4.2 Iniciar el servidor

```
npm run stage-server
```

Por defecto, Stage Network utiliza el puerto **8080**. Mantén abierta la terminal mientras dure el concierto. Si cierras el proceso, los dispositivos perderán la conexión WebSocket y deberán reconectarse cuando el servidor vuelva a estar disponible.

5. Conectar teléfonos y tablets

Todos los dispositivos deben estar conectados a una red que pueda alcanzar la computadora donde se ejecuta Stage Network. Debes sustituir la IP del ejemplo por la dirección IPv4 local real de esa computadora.

```
ws://192.168.1.100:8080
```

Ejemplo: si la computadora tiene la dirección **192.168.1.100**, esa será la dirección que se escribe en la configuración de red de LiveVoz. Si la computadora tiene otra IP, utiliza esa dirección en su lugar.

En Windows puedes consultar la dirección IPv4 con:

```
ipconfig
```

Busca el adaptador Wi-Fi o Ethernet que estés utilizando y localiza el campo **Dirección IPv4**. No utilices 127.0.0.1 o localhost en los teléfonos, porque esas direcciones apuntan al propio teléfono y no a la computadora.

6. PIN/token de sala

Todos los dispositivos que formen parte del mismo concierto deben introducir el mismo PIN/token de sala. Stage Network utiliza este valor para aislar la comunicación y evitar que una sesión reciba mensajes pertenecientes a otra sala.

Ejemplo de configuración:

```
Servidor: ws://192.168.1.100:8080  
PIN/token: SERENATA-2026
```

El operador, cantante, músico e híbrido que pertenezcan a esa sesión deben utilizar los mismos datos. Un dispositivo con un token diferente no debe participar en esa sala.

7. Mejoras de WebSocket en LiveVoz V11.1

La versión V11.1 refuerza Stage Network para uso con varios dispositivos. La arquitectura contempla aislamiento de salas por concierto y token, validación de mensajes, heartbeat para detectar equipos desconectados, reconexión automática con espera progresiva, descarte de mensajes duplicados u obsoletos y límites de tamaño para evitar tráfico excesivo.

Además, los comandos remotos se restringen al rol operador. El servidor puede conservar el último estado conocido de la sala para que un dispositivo que se incorpore posteriormente reciba rápidamente el estado actual del escenario.

8. Secuencia recomendada antes de un concierto

1	Conectar la computadora y todos los teléfonos/tablets a la red que se utilizará durante el evento.
2	En la computadora, abrir el repositorio de LiveVoz.
3	Ejecutar npm install si todavía no se han instalado las dependencias.
4	Ejecutar npm run stage-server y mantener la terminal abierta.
5	Consultar la IPv4 de la computadora y formar la URL ws://IP:8080.
6	Elegir un PIN/token para el concierto.
7	Configurar la misma URL y el mismo token en los dispositivos participantes.
8	Comprobar que el operador puede cambiar canción/línea y que los demás dispositivos reciben el estado.
9	Realizar una prueba completa antes de comenzar el evento.

9. Solución de problemas

El teléfono no conecta: comprueba que ambos dispositivos estén en una red que permita comunicación entre clientes, confirma la IPv4, verifica que el puerto 8080 no esté bloqueado por el firewall y confirma que Stage Network siga ejecutándose.

Se conecta pero no recibe cambios: revisa que el concierto/sala y el PIN/token sean los mismos y que el dispositivo esté utilizando el rol esperado.

supabase db push falla: vuelve a comprobar que Supabase CLI esté autenticada y que el repositorio esté vinculado al Project Ref correcto. Revisa también los mensajes de error de la migración antes de volver a ejecutarla.

npm run stage-server falla: ejecuta primero npm install y revisa que Node.js/npm estén disponibles en la terminal.

10. Referencia de versión

La referencia proporcionada para la versión integrada en la rama **main** es:

```
674300d50e6bddb7d5801e2338981109feb9d18e
```

Para inspeccionar ese estado desde Git, puedes utilizar:

```
git show 674300d50e6bddb7d5801e2338981109feb9d18e
```

11. Comandos rápidos

```
supabase login  
supabase link --project-ref yyjeihyldqbkpswxwg  
supabase db push
```

```
npm install  
npm run stage-server
```

Documento de configuración técnica - LiveVoz V11.1